

補助事業要件定義書 v2.0

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 添付資料 健康データ統合・AI 個別健康アドバイス生成システム

項目	内容
文書名	補助事業要件定義書 v2.0
申請事業者	株式会社ウェルフォート
補助事業名	健康データ統合・AI 個別健康アドバイス生成システム開発
開発委託先	Elith 株式会社 (AI 推論システム) / 株式会社アンフィックスエンターテイメント (Web アプリ + 検査データ取込 + ダッシュボード + 認証 + Elith 連携 + 結合テスト・UAT)
補助金事業者番号	232 R113210315
想定スケジュール	2026-06-08 開発着手 (事務局承認後の正式発注) → 2026-08-20 本番リリース → 2026-09-01 公式ローンチ
バージョン	2.0 (改訂理由: 委託先一本化 / AI 駆動開発採用 / パイロット事前検証完了反映)
作成日	2026-05-31

【本書の目的と位置づけ】

本書は、ものづくり補助金の審査員の方々が補助事業の技術的内容・革新性・投資対効果を正確に把握いただけるよう作成した要件定義書である。当社が開発するシステムの「何を・なぜ・どのように作るか」を、機能要件・非機能要件・データ設計・AI 設計の各観点から体系的に記述する。

改訂履歴

Ver	日付	主な変更点
1.0	2026-02-XX	初版。H&K (Web アプリ) + Elith (AI) の 2 社体制で記述
2.0	2026-05-31	委託先を 1 社統合: H&K → 株式会社アンフィックスエンターテイメント (以下 UNFIX 社) に一本化。 結合テスト・UAT も UNFIX 内製化。 AI 駆動開発 (Claude Code Max / Cursor Pro 等) で開発期間を 11 ヶ月 → 2.5 ヶ月 (10 週間) に圧縮。 パイロット V1 を採択前に自社負担で完了したため S3 機能要件は実装済みコンポーネントの本格化が中心。 スケジュールを 2026-06-08 受注 → 2026-09-01 公式ローンチ に再計算

目次

- 第 1 章 補助事業の概要と開発背景
- 第 2 章 システム全体構成
- 第 3 章 Web アプリケーション要件 (UNFIX 担当)
- 第 4 章 AI 推論システム要件 (Elith 担当)
- 第 5 章 データ設計・フロー
- 第 6 章 非機能要件
- 第 7 章 開発体制・スケジュール
- 第 8 章 用語定義
- 付録 A AI レポート出力サンプル

第 1 章 補助事業の概要と開発背景

1.1 事業の目的

本補助事業は、株式会社ウェルフォート (以下「当社」) が提供する個人向け健康管理サービスの抜本的なデジタル化・自動化を実現するシステム開発である。

具体的には、

- ① 健康診断・血液検査・がんリスク検査・遺伝子検査の 4 種類の検査データを OCR (Google Gemini 2.5 Flash Vision) および API で統合管理する **Web アプリケーション**
- ② 各ユーザーの検査結果・生活習慣データを基に LLM (大規模言語モデル) と RAG (検索拡張生成) を用いて **約 2 万字のパーソナライズ健康アドバイスを自動生成する AI 推論システム**

の 2 つのシステムを開発する。

1.2 現状の課題

当社は現在、以下の課題により事業拡大が困難な状況にある。

No	課題	現状の影響	放置した場合のリスク
①	検査データのバラバラ管理 (紙・PDF・CSV 等の複数形式)	スタッフが手作業で転記、1 件 15～30 分を要する	会員増加に対してオペレーションがスケールしない
②	健康アドバイスの人手作成	専門家が 1 件数時間かけて作成、月間対応件数に限界	サービス品質のばらつき / ボトルネックによる機会損失
③	検査データの分散・時系列管理不可	ユーザーが自分の健康推移を把握できない	サービス付加価値低下 / 継続率の悪化
④	検査キット管理・督促対応が属人的	担当者の手動対応でコスト大	対応漏れによる顧客離脱・業務品質の不均一化

1.3 本事業による解決策と革新性

本システムの導入により、以下の革新的な業務変革を実現する。

項目	導入前 (現状)	導入後 (目標)
健康アドバイス作成時間	専門家による手作業 (数時間 / 件)	AI による自動生成 (数分 / 件)
検査データ入力工数	手動転記 (15～30 分 / 件)	OCR (Gemini Vision) で自動化 (1～2 分 / 件)
1 日処理可能件数	人的リソースに依存 (数十件)	バッチ自動処理 (最大 1,000 件)
アドバイス品質	担当者スキル依存・ばらつきあり	医療ガイドライン参照・均一高品質
督促・管理業務	担当者による個別手動対応	ステータス管理 + 自動メール配信

1.4 補助事業の経緯と AI 駆動開発による短期完了の根拠

1.4.1 パイロット V1 (UNFIX 自社負担・補助金対象外)

当社は採択決定 (2026-01-23) より前、**UNFIX 社が研究・営業用 PoC** として**自社負担**で以下のパイロット V1 を完成させた:

- 検査表スキャン機能 PoC (Gemini 2.5 Flash Vision + Markdown 出力)
- AI 問診機能 PoC (5 セクション・音声 Live API + テキスト + 選択肢)
- 設計ドキュメント 12 本 (システム設計コンセプト / DB 設計 / Elith 連携設計 / 検査キット進捗管理 / 認証 / 等)

このパイロット成果物により **技術リスクが事前検証済**となっており、本補助事業 (Phase 1) で本格実装を行う 4 ヶ月の開発工数を大幅に削減できる根拠が確立されている。**パイロット V1 は完全に補助金対象外**であり、本見積範囲外として明確に分離されている (補助金 10M + ウェルフォート 5M + UNFIX 自社負担 5M = 事業全体投資 20M の官民協調体制)。

1.4.2 AI 駆動開発による開発期間圧縮

本補助事業の核心は、**AI コーディングエージェント** (Claude Code Max) および **AI 統合開発環境** (Cursor Pro / GitHub Copilot Business) の全面活用により、従来 11 ヶ月を要する開発を **2.5 ヶ月 (10 週間)** に圧縮することにある。

- 従来開発の生産性 ≒ 開発者 1 人月あたり 1,500-2,500 行のプロダクションコード
- AI 駆動開発 (Claude Code Max + Cursor Pro) 生産性 ≒ 1 人月あたり **5,000-10,000 行** (3-5 倍向上)
- 単純 CRUD・型定義・テストコード生成 → AI が 80% 担う
- 人間は **設計判断 / コードレビュー / 統合テスト / 業務知識の反映** に集中

これにより、補助金事業期間内の **大半を運用検証 + 機能改善 + 売上実績計上** に活用できる。

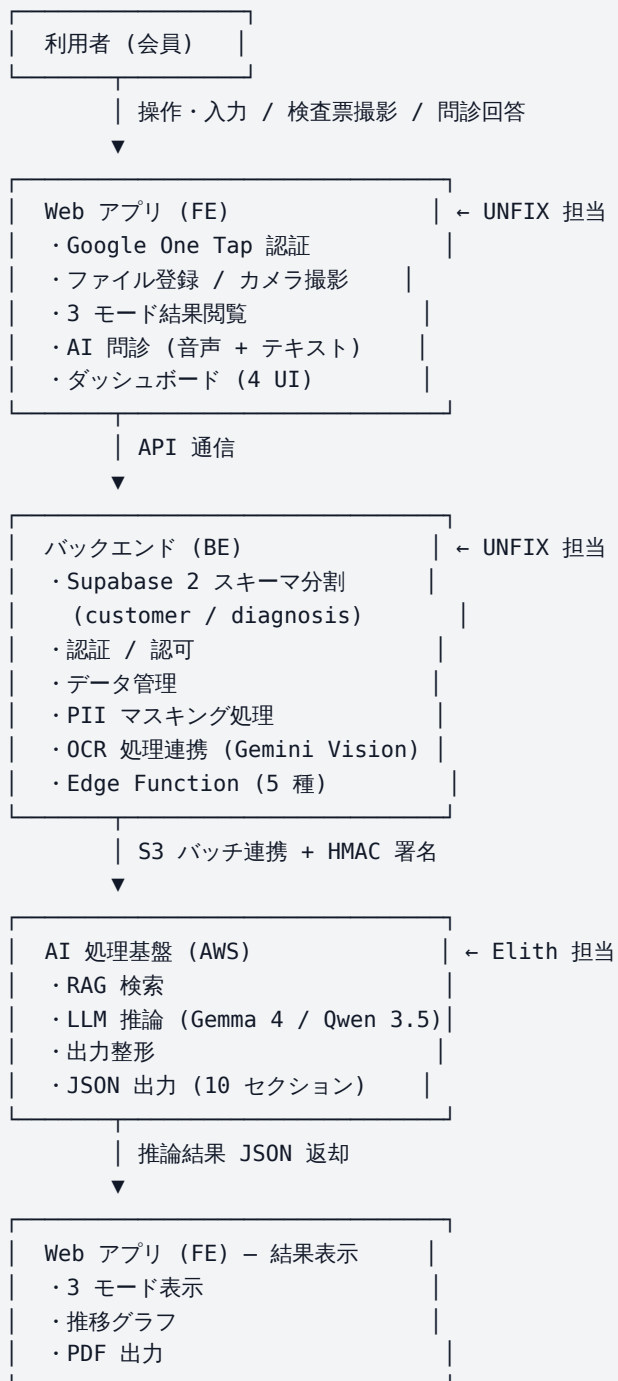
第 2 章 システム全体構成

2.1 システム構成概要

本補助事業で開発するシステムは、大きく 2 つのサブシステムで構成される。

サブシステム	概要	主担当
① Web アプリケーション	ユーザーが検査データを管理・閲覧するフロントエンド / バックエンドシステム。検査スキャン (Gemini Vision OCR)、検査結果の時系列表示、AI アドバイス閲覧、AI 問診フォーム、検査キット状況管理、自動通知機能を含む。既存マイページ配下に統合される。	UNFIX 社
② AI 推論システム	LLM (大規模言語モデル) と RAG (検索拡張生成) を組み合わせた健康アドバイス自動生成エンジン。Web アプリから API で呼び出され、個人の検査・生活習慣データを入力として約 2 万字の章立て健康アドバイスを JSON 形式で返す。非同期バッチ処理方式。	Elith 株式会社

2.2 システムアーキテクチャ



2.3 責任範囲

担当	責任範囲	対象外
Elith 株式会社	・ AI 推論ロジック (RAG 検索、LLM 生成、出力整形) ・ AI API の提供および安定稼働 ・ 生成内容の技術的妥当性確保	Web UI 設計 OCR 機能開発
株式会社アンフィックスエンターテイメント (UNFIX)	・ Web アプリケーションの UI / UX 設計・実装 ・ Gemini Vision による検査票 OCR 取込機能 ・ データベース設計・構築 (Supabase 2 スキーマ分割) ・ 認証 (Google One Tap + マイナ + JPKI) ・ 検査キット進捗管理 ・ Elith 連携 (S3 + バッチ + HMAC) ・ 結合テスト・UAT・受入検証 (内製)	AI 推論ロジック
株式会社ウェルフォート	・ 発注管理・要件定義・UAT 立会・本番運用 ・ 既存 HP / EC との統合判断	開発作業全般

2.4 開発委託先選定理由

旧版 (v1.0) では Web アプリ実装を H&K に、結合テスト・UAT を H&K に分散委託する想定であったが、v2.0 では **株式会社アンフィックスエンターテイメント (UNFIX)** に一本化する判断に至った。理由は以下のとおり。

(1) ウェルフォート業務への深い理解

- ・ UNFIX 社は **2026 年 4 月に Wellfort HP / EC サイトのフルリニューアル** を実装・納品済 (高評価)
- ・ 顧客マスタ / 商品マスタ / 受注・配送 / 検査キット管理の **DB 設計を UNFIX 社が担当** しており、ウェルフォートの業務フロー・検査商品ラインナップへの理解が深い
- ・ 本事業の顧客系 (Wellfort HP/EC 連携) と診断系 (Scan-Chat AI 新規) の **2 スキーマ分割設計** および 14 主要テーブルのスキーマ設計には既存 Wellfort 側 DB との整合性・ゼロダウンタイム移行が必須要件であり、Wellfort 業務を熟知した UNFIX 社の単独担当が最適

(2) AI 駆動開発の実績と既存プラットフォームの流用

- ・ UNFIX 社は AI 関連の開発実績を持ち、Claude Code Max / Cursor Pro / GitHub Copilot Business を用いた **AI 駆動開発手法を確立**
- ・ 本事業に先行して **UNFIX 社の既存 AI プラットフォームを流用したパイロット版** (AI スキャン機能・AI 問診機能) を実装、ウェルフォート社内レビューで高評価
- ・ パイロット成果物から本格実装への **設計コンセプト引き継ぎロスがない単一委託** が効率的
- ・ 結合テスト・UAT を含む全工程を単一委託することで、コミュニケーションロス・責任分界の曖昧さを排除

(3) 切替によるリスク管理

- 結合テスト・UAT を **UNFIX 社内製** に切替えるにあたり、**QA エンジニア兼任 1 名を専任配置**
- セキュリティ監査は引き続き **外部専門家** による独立性を確保し、UNFIX 自社テストとの二重チェック体制を維持

第 3 章 Web アプリケーション要件 (UNFIX 担当)

3.1 サイトマップ

本アプリケーションはマイページ配下に設置される。以下のページ構成で構築する。

カテゴリ	ページ名	主なコンテンツ
ホーム	ダッシュボード (4 UI)	緊急アラート / 信号機色メトリックカード / 数値変動グラフ / 検査キット進捗 / AI コーチプレビュー / シチュエーション別カード / 検査履歴
検査状況	検査状況一覧	遺伝子・血液・がんリスク・AI 疾病予測 検査キットのステータス表示 (6 ステップステッパ)
検査結果取込	カメラ撮影 / ファイルアップロード	PDF / JPEG / PNG / WebP / HEIC / CSV (4 MB 上限)
検査結果取込	OCR 読取結果	読取結果の表示・編集 (Gemini Vision 監査列付き)
検査結果	3 モード表示	(a) サマリー版 (1 画面) / (b) 要注意抜粋版 / (c) 全編 (原本 PDF 埋込)
検査結果	数値推移グラフ	経時変化グラフ (個人値 / 基準値線) + モーダル詳細表示
AI 問診	問診フォーム	5 セクション × 17 質問 (chip / multi / slider / stepper) + 音声 Live API + 補助テキスト入力
AI アドバイス	AI アドバイス全文	自動生成アドバイスの 3 モード表示・PDF 出力
管理画面 (社内向け)	検査結果一括アップロード	Wellfort 担当者が PDF / CSV を一括アップロード (admin 限定、URL 推測不可)

3.2 主要機能要件

ID	機能名	要件概要	技術手段
F-1	検査データ取込 (低摩擦・高精度)	カメラ撮影 + PDF / 画像 / CSV のアップロード対応、Gemini 2.5 Flash で自動転記 + 監査列付き Markdown 出力	Gemini 2.5 Flash Vision
F-2	Elith AI 診断システム連携	同一 AWS アカウント内、コンテナ分離。S3 経由バッチで scan_md + interrogation_md を Elith に渡し、結果 JSON を受信	AWS S3 + HMAC + SQS
F-3	AI 問診機能	5 セクション・17 質問。音声 (Live API + Whisper) と画面選択肢の両対応、レジューム機能	Gemini Live API
F-4	ダッシュボード 4 UI	プログレッシブ・ディスクロージャー / アクション化 (デイリークエスト) / ヘルスコーチ / シチュエーション別カード	Astro + Tailwind
F-5	推移可視化機能	主要指標 (尿酸 / 血圧 / 空腹時血糖等) の経時推移、モデル詳細表示、原本 PDF deep link	SVG / Custom Chart
F-6	検査キット進捗管理	出荷 → 発送 → 受取 → 返送 → 検査会社受領 → 検査完了の 6 ステップ管理、自己申告 UX、自動通知	Supabase Edge Function
F-7	3 モード表示 (a/b/c + deep-link)	a サマリー / b 要注意抜粋 / c 全編 (原本 PDF 埋込)、各項目から PDF 該当ページに deep link	iframe + URL hash
F-8	認証連携 (Google One Tap + マイナ + JPKI)	Wellfort HP マイページの Google 認証を流用、再認証フロー	Supabase Auth
F-9	顧客 ID 管理 (CRM 連携)	CRM で発番された顧客 ID をベースにアプリ上の顧客データを管理、氏名 + 生年月日で重複チェック	CRM API 連携
F-10	自動督促メール	検査未実施・問診未入力ユーザーへ月 1 回の督促を自動配信、配信履歴を管理	Resend / Pusher

3.3 OCR 処理の技術要件

旧版 v1.0 では Google Document AI を採用予定であったが、v2.0 では **Google Gemini 2.5 Flash (Vision)** を採用する。

項目	要件・仕様
採用技術	Google Gemini 2.5 Flash (Vision) + 設計済プロンプト (構造化 Markdown 出力 + AI 監査列)
対象書類	健康診断結果書 (人間ドック含む)、血液検査結果書、がんリスク検査票、遺伝子検査票、PDF・PNG・JPEG・HEIC
抽出項目数	健康診断: 50 項目以上 / 血液検査: 25 項目以上
技術選定理由	Gemini 2.5 Flash は医療書類特有の複雑なレイアウト (表・罫線・複数カラム・手書きメモ) に対応。パイロット V1 で実機検証済 (添付検査票で「ヘッダ複数列認識」「監査列による隣接行混線検出」を確認)。Custom Extractor 不要で立ち上げ即運用可能
読取結果の検証	OCR 結果は「読み取った値」「推論値」「判定」「備考」の 4 列構成で出力。「読み取った値」は紙面文字通り、「推論値」は AI による医学的整合性チェック値。両者の乖離は【要確認】備考として人間レビュー対象に列挙
原本保管方針	アップロードされた PDF / 画像原本は AWS S3 の raw/ フォルダに永久保管 (削除不可・監査用)

3.4 データベース設計 (主要テーブル)

本システムで管理する主要 DB テーブルを以下に示す (全項目は別紙参照)。**Supabase 2 スキーマ分割設計**により PII (customer schema) と診断データ (diagnosis schema) を明確に分離。

customer schema (PII あり)

テーブル名	主なデータ項目	備考
customer_profiles	氏名・フリガナ・性別・生年月日・連絡先・住所	CRM 顧客 ID と紐付け
subscriptions	サブスク種別・開始日・次回検査日	プラン管理
kit_shipments	出荷・発送・受取・返送・検査会社受領・検査完了の各タイムスタンプ、追跡 No、カリヤ	6 ステップ進捗
lab_tests	検査会社別の外部検査 ID と顧客 ID の紐付け	顧客自動マッチング用
lab_companies	検査会社マスタ (リージャー / PREVENT / Genoplan / LAiF)	API キー等

diagnosis schema (PII なし)

テーブル名	主なデータ項目	備考
app_users	アプリ利用者 (PII 切り離した匿名識別子)	Auth と紐付け
test_artifacts	検査結果メタ (test_type / test_date / display_mode / page_count)	a / b / c 統一
test_artifact_files	物理ファイル参照 (scan_md / summary_md / highlights_md / raw_pdf_redacted)	Storage URL + sha256
diagnosis_results	Elith AI 診断結果 (Elith JSON 10 セクション)	summary_text / highlights_text
interrogation_sessions	AI 問診セッション (17 質問 × 回答)	レジューム可

第 4 章 AI 推論システム要件 (Elith 担当)

4.1 AI システムの目的と基本方針

本 AI システムは、個人の健診データ・生活習慣データ・各種検査データを統合し、LLM と RAG を用いて **医療行為に該当しない範囲でパーソナライズされた健康アドバイスを自動生成する** システムである。

基本方針	内容
対象範囲	健康情報の提供を目的とし、医師による診断・治療判断は行わない
技術方式	LLM (Gemma 4 / Qwen 3.5 等の医療特化モデル) + RAG (検索拡張生成)。基盤 LLM の重みパラメータの直接更新 (再学習) は行わず、プロンプト制御・RAG ランキング最適化によって品質を向上させる
処理方式	非同期バッチ処理 (リアルタイム性は不要)。1 日最大 1,000 件処理に対応
安全設計	医療判断を断定する表現を禁止ワードリストで制御。出力に「本アドバイスは医療行為ではない」旨の注意文を必ず付与

4.2 AI 機能要件

ID	機能名	要件概要	担当
F-3.1	RAG 検索	ユーザーの検査・生活習慣データに基づき、厚労省・学会ガイドライン等の医療根拠を検索。検索精度向上のためランキング最適化を実施	Elith
F-3.2	状態可視化・リスク評価生成	検査値の解説、リスクレベルの判定テキスト (異常値の意味・放置した場合のリスク等) を生成	Elith
F-3.3	行動アドバイス生成	食事・運動・睡眠に関する具体的行動プランを個人データに基づきパーソナライズして生成	Elith
F-3.4	出力整形・JSON 化	約 2 万字の文章を下記の章立てで構造化し、リファレンス URL を付与して JSON 形式で出力	Elith

4.3 AI レポート出力仕様

AI 推論システムが生成する健康アドバイスは以下の章構成で出力される。**合計約 2 万字**、10 セクション + 注意文。

No	セクション名	文字数目安	内容
1	アブストラクト	1,000～1,200 字	検査結果の全体像・最優先事項の要約
2	総評	500～600 字	健康診断結果に対しての総合的評価
3	検査値フィードバック	1,500～2,500 字	各検査値の解説・基準値との比較・改善方針
4	食事アドバイス	3,000～4,000 字	推奨食材・調理法・摂取タイミング・外食時の選択肢
5	運動アドバイス	3,000～4,000 字	有酸素運動・筋力トレーニング・ストレッチの個別プラン
6	睡眠・ストレス管理	3,000～4,000 字	睡眠の質改善・ストレス対処法・生活リズム調整
7	ライフスタイル総合	2,000～3,000 字	飲酒・喫煙・仕事環境等の総合評価
8	医療受診の目安	500～1,000 字	症状別の受診判断基準・受診優先度
9	必要な栄養素・サプリメント情報	100～1,000 字 (表形式)	体格データ・基準値から必要な栄養素と量
10	リファレンス	500～1,000 字	厚労省・学会ガイドライン等の URL 一覧
※	注意文 (固定)	—	「本アドバイスは医療行為ではない」旨の表記

4.4 想定シナリオ

シナリオ 1: 健診結果登録後の個人向け健康アドバイス自動生成 (主シナリオ)

項目	内容
利用主体	一般ユーザー (会員)
実行主体	Web アプリケーション (バックエンド) からの API 呼び出し
利用タイミング	年 1〜2 回の健康診断結果登録後
処理方式	非同期・バッチ処理
目的	健診結果を理解し、生活改善行動につなげる
処理フロー	① ユーザーが健診データ・問診を入力 → ② Web アプリが入力データを匿名化・検証 → ③ AI Service API にバッチジョブを登録 → ④ AI システムが RAG 検索 → LLM 推論 → JSON 出力を実行 → ⑤ Web アプリがジョブステータスを定期確認 → ⑥ 生成完了後、ダッシュボードに結果表示

シナリオ 2: 管理者による任意タイミング実行

項目	内容
利用主体	管理者 (Wellfort 運営)
利用タイミング	適時 (キャンペーン時 / 障害復旧時等)
目的	定期実行を待たずに健診結果を即時処理
処理フロー	① 管理画面 (admin) でユーザーを選択 → ② バッチ処理を即時起動 → ③ ユーザー画面に結果反映

第 5 章 データ設計・フロー

5.1 データフロー定義

No	データ名	送信元	送信先	形式	備考
DF-01	アップロードファイル	FE	BE	PDF / PNG / JPEG / HEIC / CSV	4 MB 上限
DF-02	OCR 結果テキスト	BE (Gemini Vision)	BE DB	構造化 Markdown	一時 + 監査列付き
DF-03	ベクトルデータ	AI	ベクトル DB	数値ベクトル	再利用可
DF-04	AI 推論結果	AI	BE	JSON (10 セクション)	構造化
DF-05	表示データ	BE	FE	JSON / HTML	3 モード対応

5.2 ファイル管理構成 (AWS S3)

ファイルストレージは AWS S3 を使用し、以下の 3 層フォルダ構成で管理する。

フォルダ	格納データ	管理方針
raw/	アップロード原本ファイル (PDF / CSV 等)	user_id / date={YYYY_MM_DD} / upload/ 配下に格納。 削除不可 ・監査用。OCR 結果との比較検証用に永久保管
analysis/	時系列解析・学習用集計データ	個人フォルダ (user_id 別) + 全体集計フォルダ。年月単位で管理。統計情報の集計・AI 品質改善に活用
logs/	監査・操作ログ (PII 除外済み)	誰がいつどのプロンプトで推論したかを記録。 10 年間保存

5.3 AI 学習・フィードバックポリシー

本 MVP における AI 改善方式は以下のとおり。**基盤 LLM の重みパラメータの直接更新 (再学習)** は行わない。

項目	方針
学習対象データ	AI アドバイスの構成・行動変化指標 (匿名化済) ・健診 / 生活習慣データ。PII (氏名・住所等) および生成全文テキストは使用しない
改善方式	プロンプト選択・重み付け調整、RAG ランキング最適化、アドバイステンプレートの選択ロジック改善
頻度	一定期間ごとのバッチ更新。リアルタイム自己更新は行わない
影響範囲	生成ロジック・出力傾向の選択のみ。過去に生成済みのアドバイス内容が遡って変更されることはない
将来対応予定	ウェアラブルデバイス (Apple Watch マスト / Garmin ・ Xiaomi 推奨) との連携を将来的に見据えた拡張可能な設計

第 6 章 非機能要件

カテゴリ	要件名	要件内容
性能	スループット	AI 推論: 1 日最大 1,000 件のバッチ処理に対応
	レイテンシ	リアルタイム性は不要 (非同期処理)。処理完了予定時刻をユーザー画面に表示
セキュリティ	通信暗号化	全通信経路を SSL / TLS で暗号化
	PII 保護	AI 処理環境へのデータ送信時に PII を除外またはハッシュ化
	ガイドライン準拠	厚生労働省「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン (3 省 2 ガイドライン)」準拠
	認証	Google One Tap + マイナンバーカード認証 + JPKI 対応設計
安全性	医療表現制御	医療判断を断定する表現を生成しない。禁止ワードリストを適用
	注意文付与	全 AI アドバイスに「本アドバイスは一般的な健康情報の提供を目的としたものであり、医師による診断・治療に代わるものではありません」を付与
運用・保守	エラー処理	エラー発生時の自動リトライ機能 (最大 3 回)
	監査ログ	誰がいつどのプロンプトで推論したかを記録・10 年間保存。PII 除外
データ保持	入力データ	AI 処理完了後、AI 基盤側で即日削除 (原則非保持)
	生成結果	WebApp 側に返却後、AI 基盤のメモリ上から削除 (AI 側非永続)
	原本ファイル	AWS S3 raw/ フォルダに永久保管 (削除不可)

第 7 章 開発体制・スケジュール

7.1 開発体制 (RACI)

業務領域	主担当 (R)	説明責任 (A)	相談 (C)	通知 (I)
事業統括	ウェルフォート	ウェルフォート	Elith / UNFIX	—
Web アプリ実装 (UI/UX)	UNFIX	ウェルフォート	Elith	—
検査スキャン機能 (Gemini Vision)	UNFIX	ウェルフォート	Elith (連携 I/F)	—
AI 問診機能 (Live API)	UNFIX	ウェルフォート	Elith (連携 I/F)	—
ダッシュボード (4 UI)	UNFIX	ウェルフォート	—	—
検査キット進捗管理	UNFIX	ウェルフォート	Wellfort 業務	—
データ統合・DB (Supabase 2 スキーマ)	UNFIX	ウェルフォート	Elith	—
認証 (Google One Tap + マイナ + JPKI)	UNFIX	ウェルフォート	—	—
Elith 連携 (S3 + バッチ + HMAC)	UNFIX	ウェルフォート	Elith	—
AI 診断システム (LLM + RAG)	Elith	Elith	UNFIX	ウェルフォート
結合テスト	UNFIX	ウェルフォート	Elith	—
検証 (UAT)	UNFIX	ウェルフォート	ウェルフォート	—
セキュリティ監査	外部専門家	ウェルフォート	UNFIX	—
医療内容監修	医療顧問	ウェルフォート	Elith	UNFIX

7.2 開発委託先の主担当者

委託先	主担当者	役割
株式会社 Elith	東大松尾研由来 AI エンジニア複数名	医療特化 LLM (Gemma 4 / Qwen 3.5) による疾病予防推論
株式会社アンフィックスエンターテインメント	PM 1 名 + シニアフルスタックエンジニア 1 名 + シニア AI / フロントエンドエンジニア 1 名 + QA エンジニア兼任 1 名	Web アプリ実装、UI / UX、DB 設計、AI 連携実装、結合テスト・UAT・受入検証

7.3 開発スケジュール

7.3.1 全体タイムライン

期間	フェーズ	主な成果物
2026-01-23	補助金交付決定	(採択済)
2026-01-23 ~ 2026-06 初旬	事務局承認・契約準備	採択後手続き / 事務局事前確認 / 契約準備
2026-06-08	Wellfort → UNFIX 正式発注	開発委託契約締結 (事務局承認後)
2026-06-08 ~ 2026-08-20	開発実施期間 (2.5 ヶ月 / 10 週間)	全機能 F-1~F-10 実装・結合テスト・UAT・本番リリース
2026-08-21 ~ 2026-08-31	運用立ち上げ準備 (2 週間)	データ移行検証 / 初期顧客オンボーディング / 運用マニュアル整備 / Wellfort 業務部門研修
2026-09-01	 公式ローンチ (顧客向けサービス開始)	Wellfort 顧客への正式リリース
2026-09-01 以降	運用・効果検証期間	本番ユーザー受入 → 機能改善ループ → 売上計上
補助金事業期間終了後	補助金完了報告	効果検証データ + 売上実績を添付

7.3.2 開発実施期間 (2.5 ヶ月) の週次計画

週	フェーズ	主な成果物
W1-W2 (2026/06 2-3 週)	詳細設計	機能仕様 / DB マイグレーション / API 契約 / セキュリティ設計 / テスト計画
W3-W5 (2026/06 4 週 - 2026/07 2 週)	基盤実装 + コア機能	Supabase 2 分割 / 認証 / Edge Function / F-1 検査スキャン本格化 / F-3 AI 問診本格化 / F-6 検査キット進捗
W6-W7 (2026/07 3-4 週)	拡張機能・連携	F-2 Elith 連携 / F-4 ダッシュボード 4 UI / F-5 推移グラフ / F-7 3 モード表示
W8 (2026/08 1 週)	結合テスト	UNFIX による結合テスト・E2E テスト
W9 (2026/08 2 週)	セキュリティ監査・医療内容監修	外部セキュリティ監査 / 医師・薬剤師レビュー
W10 (2026/08 3 週)	UAT・本番リリース	ベータユーザーテスト / 本番デプロイ / 運用マニュアル整備
W11-W12 (2026/08 4 週 - 2026/09 1 週)	運用立ち上げ準備	データ移行検証 / 顧客オンボーディング / Wellfort 研修 / 公式ローンチ

7.3.3 主要マイルストーン

MS	日付	内容
(受注)	2026-06-08	Wellfort → UNFIX 正式発注 (事務局承認後)
MS-1	2026-06-22	詳細設計完了・承認 (受注 +2 週)
MS-2	2026-07-13	基盤実装完了 (受注 +5 週)
MS-3	2026-07-27	F-1 / F-3 / F-6 完成 (受注 +7 週)
MS-4	2026-08-10	F-2 / F-4 / F-5 / F-7 完成 (受注 +9 週)
MS-5	2026-08-14	結合テスト・セキュリティ監査完了 (受注 +9.5 週)
MS-6	2026-08-20	UAT 完了・本番リリース・開発事業完了 (受注 +10 週)
 ローンチ	2026-09-01	公式ローンチ・顧客向けサービス開始 (受注 +12 週)

第 8 章 用語定義

用語	定義
LLM	大規模言語モデル (Large Language Model)。大量のテキストデータで学習し、自然な文章を生成する AI モデル
RAG	検索拡張生成 (Retrieval-Augmented Generation)。外部の知識ベース (ガイドライン等) を検索して LLM の生成精度を高める技術
OCR	光学文字認識 (Optical Character Recognition)。紙書類・PDF の画像からテキストデータを自動抽出する技術。本事業では Google Gemini 2.5 Flash (Vision) を採用
PII	個人特定情報 (Personally Identifiable Information)。氏名・住所・生年月日など個人を特定できる情報
JSON	JavaScript Object Notation。キーと値の組でデータを表現する軽量な構造化データ形式
医療行為	医師法に基づく診断・治療行為。本システムが提供するのは「健康情報の提供」であり、医療行為には該当しない
バッチ処理	複数の処理を一括して非同期で実行する方式
3 省 2 ガイドライン	厚生労働省が定める「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」
AI 駆動開発	Claude Code Max / Cursor Pro / GitHub Copilot Business 等の AI コーディングエージェントを全面活用した開発手法。従来比 3-5 倍の生産性向上
パイロット V1 (PoC)	UNFIX 社が自社負担で 2026-01 までに完了した先行検証実装。検査スキャン / AI 問診 / 設計ドキュメント 12 本。 補助金対象外

付録 A AI レポート出力サンプル (抜粋)

以下は本 AI システムが実際に生成したレポートの抜粋 (一部簡略化) である。審査員の方々に AI の生成品質・出力形式をご確認いただくための参考資料として添付する。

A.1 アブストラクト (サンプル)

【総評】 血圧が改善されました。日々の工夫が実を結び、頑張りましたね。一方で、尿酸値や空腹時血糖、腎機能の数値に注意が必要な状態です。眼底検査では緑内障の疑いがあり、眼科での精密検査が強く推奨されます。

【検査値フィードバック (抜粋)】 尿酸値が基準値を大きく超えています (8.4 mg/dL、基準値 ～ 7.0)。この状態を放置すると、足の親指に激痛を伴う痛風発作が頻発し、関節が破壊される恐れがあります。水分を 1 日 2 リットル以上摂取し、プリン体の多い食品を控えることで、この悪循環を断ち切りましょう。

【食事アドバイス (抜粋)】 プリン体の少ない白身魚や鶏ささみを主菜に選び、毎食野菜をたっぷり取り入れてください。玄米や雑穀米などの食物繊維豊富な主食に切り替え、食後の血糖値上昇を抑えましょう。

❗ 本アドバイスは一般的な健康情報の提供を目的としたものであり、医師による診断・治療に代わるものではありません。

A.2 出力 JSON 構造 (概略)

```
{
  "user_id": "hashed_id_xxxx",
  "generated_at": "2026-09-01T00:00:00Z",
  "report": {
    "abstract": "血圧が改善されました...",
    "overall_evaluation": "...",
    "lab_feedback": "...",
    "diet_advice": "...",
    "exercise_advice": "...",
    "sleep_stress": "...",
    "lifestyle": "...",
    "medical_visit_guide": "...",
    "nutrients_supplements": "...",
    "references": ["https://...", "https://..."],
    "disclaimer": "本アドバイスは一般的な健康情報..."
  }
}
```

以上